TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA DIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

## ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

# ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG

NHÓM BIÊN SOẠN

## NỘI DUNG

1. Khái niệm công suất và điện năng
2. Đo công suất
    - 2.1. Đo công suất mạch một chiều dùng ampe-kế và vôn-kế
    - 2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha
    - 2.3. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha
    - 2.4. Đo công suất phản kháng.
3. Đo điện năng
    - 3.1. Đo điện năng trong mạch 1 pha.
    - 3.2. Đo điện năng trong mạch xoay chiều 3 pha.

## NỘI DUNG

4. Đo tần số.

4.1. Phương pháp vôn-kế và ampe-kế.

4.2. Dùng tần số kế điện động.

4.3. Dùng cầu Wein

4.4. Tần số kế chỉ thị số

5. Đo hệ số công suất

5.1. Dùng vôn-kế, ampe-kế và watt-kế

5.2. Dùng vôn-kế

5.3. Cos-kế điện động 1 pha

5.4. Cos-kế điện động 3 pha

## 1. Khái niệm công suất và điện năng

- Công suất và điện năng là các đại lượng cơ bản của các tải, nó tồn tại trong các đối tượng, quá trình và hiện tượng vật lý dưới nhiều dạng khác nhau. Do đó, việc đo để xác định công suất và điện năng được thực hiện rất phổ biến.
- Các loại công suất và điện năng:
  - **Công suất trong mạch một chiều:**

$$P = U.I = R.I^2 = \frac{U^2}{R} \quad \text{(W)}$$

Trong đó: I: là dòng điện qua tải R; U: là điện áp trên tải R

  - **Công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha:** Khi dòng điện và điện áp có dạng hình sin thì công suất tác dụng P có dạng:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p.dt = \frac{1}{T}\int_0^T u.i.dt = U.I.cos\varphi \quad \text{(W)}$$

## 1. Khái niệm công suất và điện năng

Trong đó: - p, i, u là các giá trị tức thời của công suất, dòng điện và điện áp;

- $\varphi$ là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện;

- I, U là các giá trị hiệu dung của dòng điện và điện áp;

- T là chu kỳ.

- **Công suất phản kháng trong mạch xoay chiều 1 pha:**

$$Q = U.I.sin\varphi \text{ (VAR)}$$

- **Công suất biểu kiến trong mạch xoay chiều 1 pha:**

$$S = U.I = \sqrt{P^2 + Q^2} \text{ (VA)}$$

- **Điện năng trong mạch xoay chiều 1 pha:**

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P.dt = \int_{t_1}^{t_2} U.I.cos\varphi.dt \text{ (Wh)}$$

## 1. Khái niệm công suất và điện năng

- **Công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha:**

$$P_{3f} = P_A + P_B + P_C = U_A.I_A.cos\varphi_A + U_B.I_B.cos\varphi_B + U_C.I_C.cos\varphi_C$$

Nếu mạch 3 pha tải đối xứng (tải cân bằng) thì:

$$P_{3f} = 3P_{1f} = 3.U_f.I_f.cos\varphi = \sqrt{3}.U_d.I_d.cos\varphi$$

- **Công suất phản kháng trong mạch xoay chiều 3 pha:**

$$Q_{3f} = Q_A + Q_B + Q_C = U_A.I_A.sin\varphi_A + U_B.I_B.sin\varphi_B + U_C.I_C.sin\varphi_C$$

Nếu mạch 3 pha tải đối xứng (tải cân bằng) thì:

$$Q_{3f} = 3Q_{1f} = 3.U_f.I_f.sin\varphi = \sqrt{3}.U_d.I_d.sin\varphi$$

## 1. Khái niệm công suất và điện năng

- **Công suất biểu kiến trong mạch xoay chiều 3 pha:**

$$S_{3f} = S_A + S_B + S_C = U_A.I_A + U_B.I_B + U_C.I_C$$

Nếu mạch 3 pha tải đối xứng (tải cân bằng) thì:

$$S_{3f} = 3S_{1f} = 3.U_f.I_f = \sqrt{3}.U_d.I_d = \sqrt{P_{3f}^2 + Q_{3f}^2}$$

- **Điện năng trong mạch xoay chiều 3 pha:**

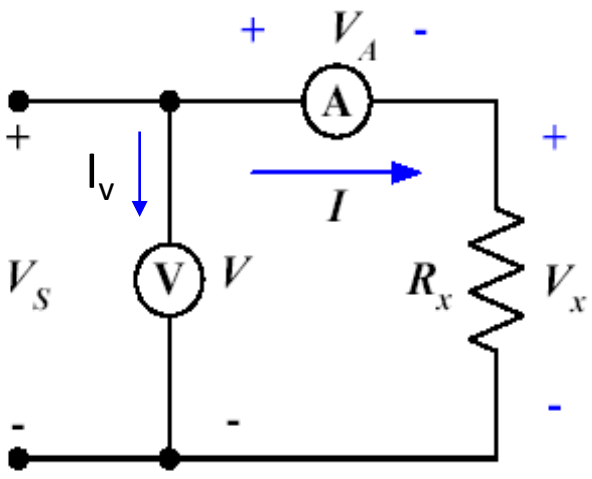
$$W_{3f} = \int_{t_1}^{t_2} P_A.dt + \int_{t_1}^{t_2} P_B.dt + \int_{t_1}^{t_2} P_C.dt$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} U_A.I_A.cos\varphi_A.dt + \int_{t_1}^{t_2} U_B.I_B.cos\varphi_B.dt + \int_{t_1}^{t_2} U_C.I_C.cos\varphi_C.dt$$

## 2. Đo công suất

### 2.1. Đo công suất mạch một chiều dùng ampe-kế và vôn-kế

- **Nguyên lý đo:** dựa vào phương trình P=U.I, do đó muốn đo công suất P thì đo dòng điện và điện áp qua tải, phương pháp này có 2 cách mắc mạch đo:
  - Mạch mắc trước (mắc ngoài): Nguyên lý mạch đo như hình vẽ:




    - Giá trị công suất đo được:

$$P_{do} = V.I = (V_x + V_A)I = V_x.I + V_A.I = P_x + P_A$$

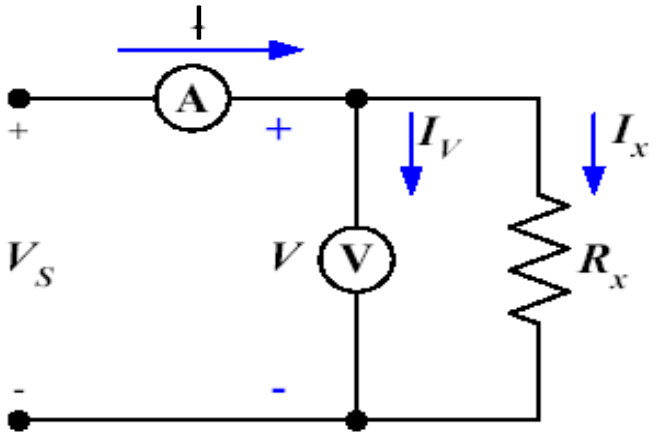
    - Giá trị thực của công suất cần đo:

$$P_x = V_x.I$$

    - Như vậy, sai số phép đo phụ thuộc vào công suất tổn hao trên ampe-kế, do đó nếu $P_x >> P_A$ thì $P_x \approx P_{do}$ nên dạng mạch này dùng để đo công suất tải có $R_x$ lớn thì sai số phép đo nhỏ nhất.

## 2. Đo công suất

### 2.1. Đo công suất mạch một chiều dùng ampe-kế và vôn-kế




- Mạch mắc sau (mắc trong): Nguyên lý mạch đo như hình vẽ:
  - Giá trị công suất đo được:

    $$P_{do} = V.I = (I_x + I_v)V = I_x.V + I_v.V = P_x + P_v$$

  - Giá trị thực của công suất cần đo:

    $$P_x = I_x.V$$

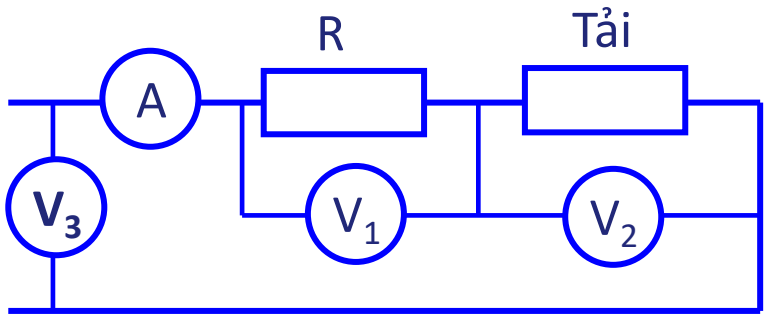
  - Như vậy, sai số phép đo phụ thuộc vào công suất tổn hao trên vôn-kế, do đó nếu $P_x >> P_v$ thì $P_x \approx P_{do}$ nên dạng mạch này dùng để đo công suất tải có $R_x$ nhỏ thì sai số phép đo nhỏ nhất.

## 2. Đo công suất

### 2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha

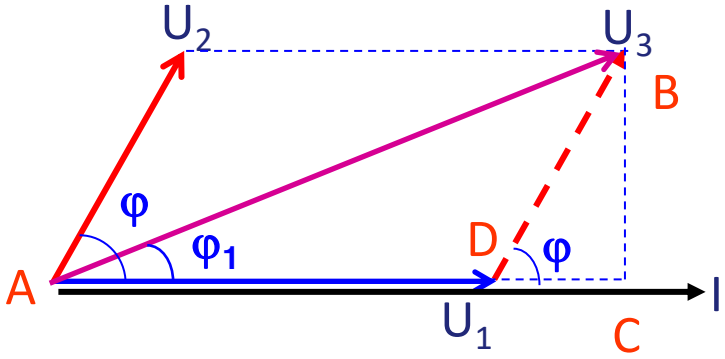
- **Dùng vôn-kế và ampe-kế**
  - Nguyên lý mạch đo:
    - Giá trị công suất đo được trên tải:

$$P_t = U_2.I.cos\varphi$$




    - Theo giản đồ véc tơ thì:

$$cos\varphi = \frac{DC}{U_2} = \frac{AC - U_1}{U_2}$$




Mà: $AC = U_3.cos\varphi_1 = U_3.\frac{U_3^2+U_1^2-U_2^2}{2.U_1.U_3} = \frac{U_3^2+U_1^2-U_2^2}{2.U_1}$

## 2. Đo công suất

### 2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha

- **Dùng vôn-kế và ampe-kế**
  - Vậy ta có:

$$cos\varphi = \frac{\frac{U_3^2 + U_1^2 - U_2^2}{2.U_1} - U_1}{U_2} = \frac{U_3^2 - U_1^2 - U_2^2}{2.U_1.U_2}$$

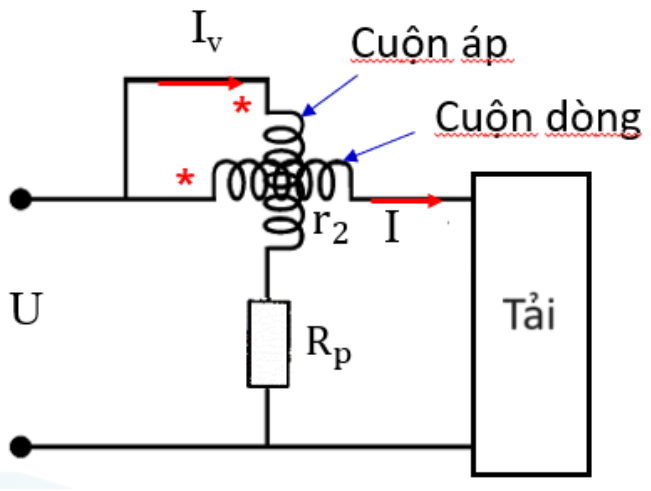
$$\Longrightarrow P_t = I.\frac{U_3^2 - U_1^2 - U_2^2}{2.U_1}$$

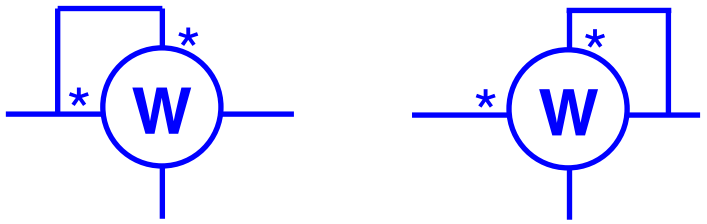
- Như vậy dựa vào số chỉ trên các vôn-kế và ampe-kế tính được công suất trên tải, do đó sai số phép đo phụ thuộc vào sai số trên các vôn-kế và ampe-kế.

## 2. Đo công suất

### 2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha

- **Dùng Watt-kế điện động tác dụng**
  - **Nguyên lý cấu tạo:**
    - **Cuộn dây dòng:** có số vòng dây ít, tiết diện dây lớn, được mắc nối tiếp giữa nguồn với tải
    - **Cuộn dây áp:** có số vòng dây nhiều, tiết diện dây nhỏ, có nội trở $r_2$, được mắc nối tiếp với điện trở $R_p$ rồi mắc song song với tải.
    - **Bộ phận chỉ thị** là cơ cấu chỉ thị điện động
    - Do cuộn dòng và cuộn áp có điểm chung nên Watt-kế có 2 cách mắc mạch: Mắc trước và mắc sau




Mắc trước Mắc sau

## 2. Đo công suất

### 2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Khi đặt điện áp $u = U_m \sin\omega t$ và dòng điện $i = I_m \sin(\omega t + \varphi)$ vào tải, dòng điện chạy trong cuộn dây áp có dạng: $i_v = \frac{U_m \sin(\omega t + \varphi_v)}{Z_v} = I_{vm} \sin(\omega t + \varphi_v)$

    Trong đó: $Z_v$ là tổng trở của cuộn dây áp và điện trở mắc nối tiếp $R_p$

    $\varphi_v$ là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện qua cuộn dây áp.
  - Dưới tác dụng của 2 dòng điện trong cuộn dòng và cuộn áp, cơ cấu lệch một góc:

$$\alpha = K.I.I_v cos(\varphi - \varphi_v) = K.I.\frac{U}{Z_v} cos(\varphi - \varphi_v) = K_1.I.U cos(\varphi - \varphi_v)$$

  - Nếu $\varphi_v = 0$ (điện áp và dòng điện qua cuộn dây áp cùng pha) thì:

$$\alpha = K_1.I.U cos\varphi = K_1.P \Longrightarrow P = \frac{\alpha}{K_1} = \alpha.C_{wk}$$

## 2. Đo công suất

### 2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha

- **Nguyên lý hoạt động:**

Trong đó: $C_{wk} = \frac{U_{đmk}.I_{đmk}}{\alpha_{đm}}$ : là hệ số Watt-kế

$U_{đmk}$: điện áp định mức ứng với thang đo thứ k

$I_{đmk}$: dòng điện định mức ứng với thang đo thứ k

$\alpha_{đm}$: số vạch chia trên toàn thang đo

- Như vậy công suất tác dụng trên phụ tải tỉ lệ với góc quay α và hệ số của watt-kế , do đó dựa vào góc quay α và hệ số của watt-kế để tính công suất tải.

## 2. Đo công suất

### 2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha

- **Cách mở rộng giới hạn đo:** dựa vào nguyên lý hoạt động, có thể mở rộng giới hạn đo cho Watt-kế kế bằng các cách sau:
  - Tăng khả năng chịu dòng của cuộn dây dòng điện: thực hiện như các cách mở rộng giới hạn đo dòng điện xoay chiều
  - Tăng khả năng chịu điện áp của cuộn dây áp: thực hiện như các cách mở rộng giới hạn đo điện áp xoay chiều.
  - Dùng với biến dòng điện và biến điện áp

## 2. Đo công suất

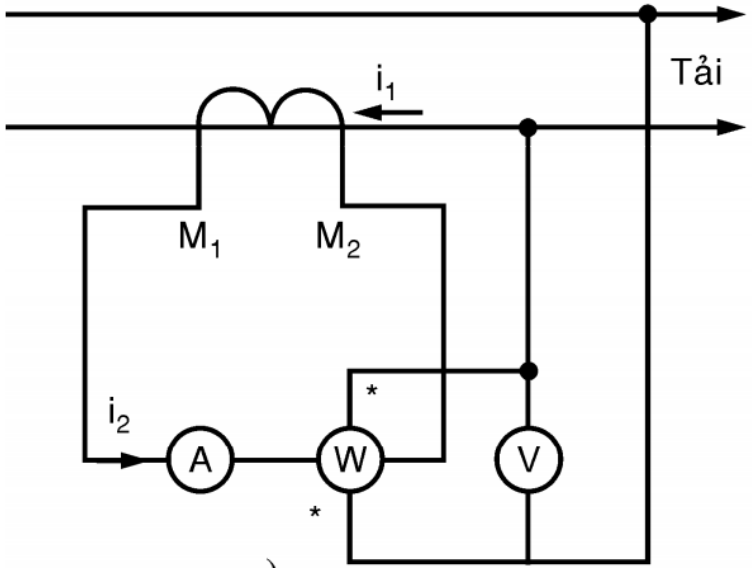
### 2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha

- Nếu tải có điện áp thấp, dòng điện cao chỉ dùng biến dòng điện, không dùng biến điện áp.

  Công suất tải được tính: $P_t = P_w . K_I$

  Trong đó: $P_w$ là công suất chỉ trên Watt-kế

  $K_I$ là tỉ số biến dòng



## 2. Đo công suất

### 2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha

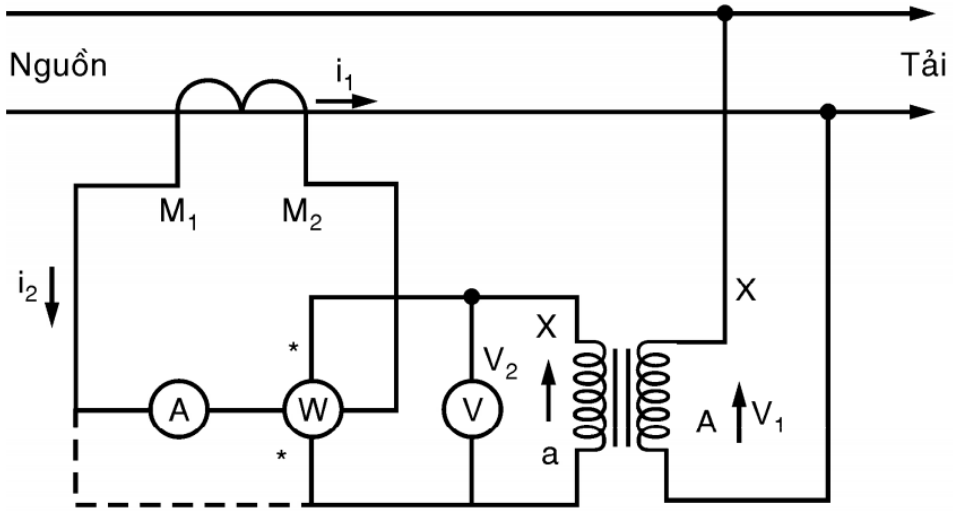
- Nếu tải có điện áp cao, dòng điện lớn thì dùng cả biến dòng điện và biến điện áp.

  Công suất tải được tính: $P_t = P_w . K_I . K_u$

  Trong đó: $P_w$ là công suất chỉ trên Watt-kế

  $K_I$ là tỉ số biến dòng

  $K_u$ là tỉ số biến áp



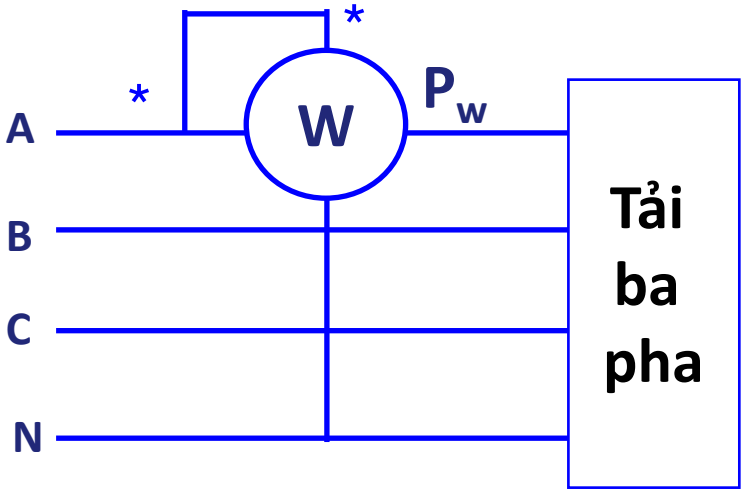
## 2. Đo công suất

### 2.3. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

- **Dùng 1 Watt-kế 1 pha:**

  Đối với mạch điện 3 pha 4 dây tải đối xứng, công suất mỗi pha bằng nhau nên đo công suất của mạch chỉ cần đo công suất 1 pha sau đó nhân 3 sẽ được công suất 3 pha.

$$P_{3f} = 3.P_w$$



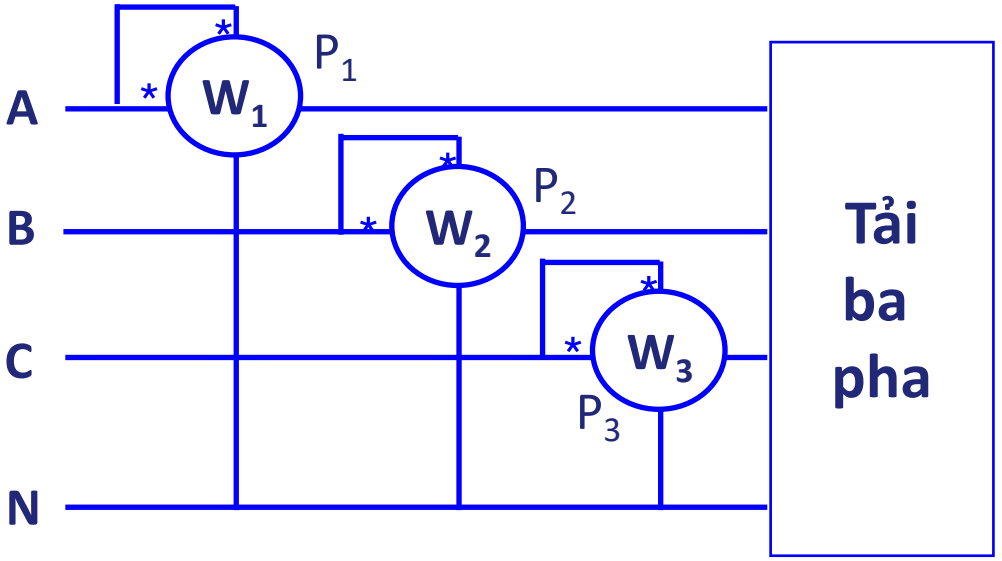
## 2. Đo công suất

### 2.3. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

- **Dùng 3 Watt-kế 1 pha:**

  Đối với mạch điện 3 pha 4 dây tải không đối xứng, công suất mỗi pha khác nhau do đó đo công suất của mạch phải đo từng pha, nên dùng 3 watt-kế 1 pha.

$$P_{3f} = P_1 + P_2 + P_3$$



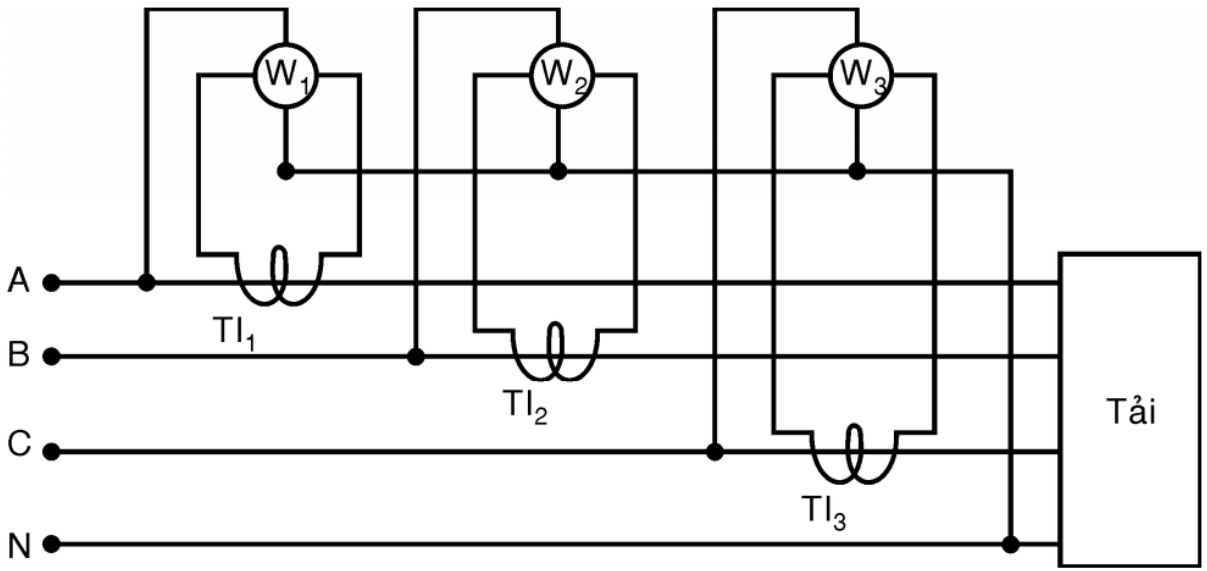
## 2. Đo công suất

### 2.3. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

- **Dùng 3 Watt-kế 1 pha kết hợp với biến dòng:**
  - Đối với mạch điện 3 pha 4 dây có dòng tải lớn, để đo công suất của mạch phải dùng 3 watt-kế cùng với 3 biến dòng điện.
  - Công suất tải được xác định:

$$P_{3f} = (P_1 + P_2 + P_3)K_I$$

Trong đó: $K_I$ là tỉ số biến dòng

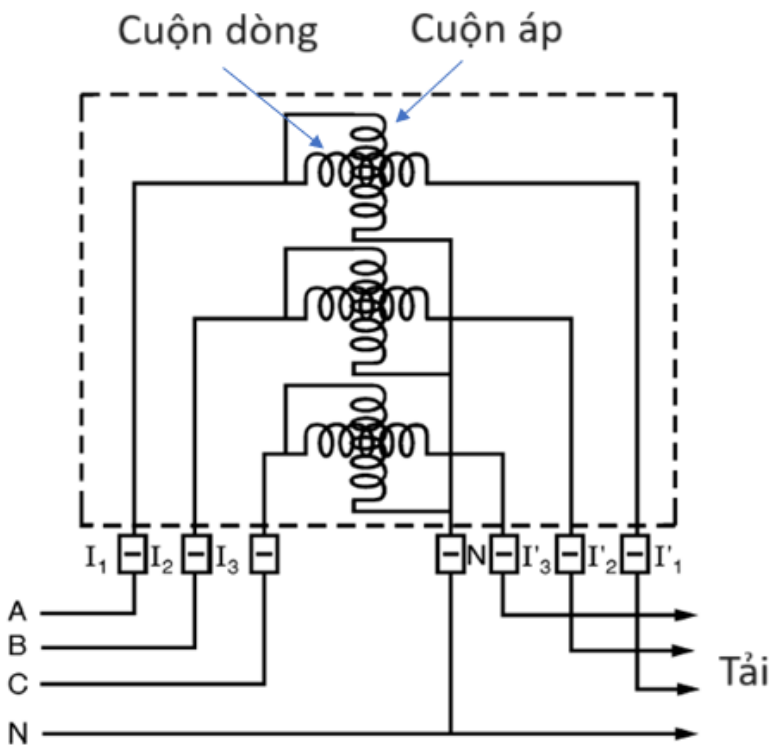


## 2. Đo công suất

### 2.3. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

- **Dùng 1 Watt-kế 3 pha 3 phần tử:**
  - Mạch điện 3 pha 4 dây có thể đo công suất của mạch bằng cách dùng 1 watt-kế 3 pha 3 phần tử.
  - Cấu tạo Watt-kế 3 pha 3 phần tử gồm 3 cuộn dòng và 3 cuộn áp, cấu tạo các cuộn dòng và cuộn áp tương tự như trong watt-kế một pha.
  - Cách mắc mạch như hình vẽ
  - Công suất tải 3 pha:

$$P_{3f} = C_w . \alpha$$



## 2. Đo công suất

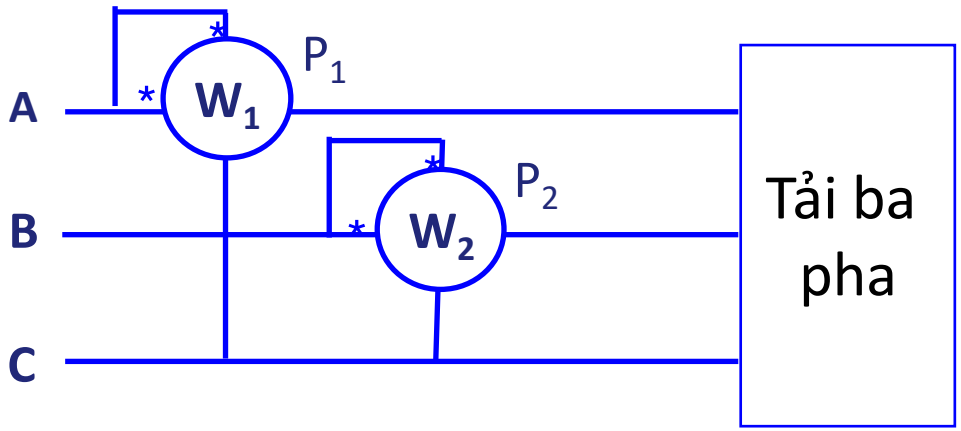
### 2.3. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

- **Dùng 2 Watt-kế 1 pha:**
  - Đối với mạch điện 3 pha 3 dây có thể đo công suất của mạch dùng 2 watt-kế 1 pha.
  - Công suất tác dụng tải 3 pha:

$$P_{3f} = P_1 + P_2$$

  - Công suất phản kháng tải:

$$Q_{3f} = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$$



## 2. Đo công suất

### 2.3. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

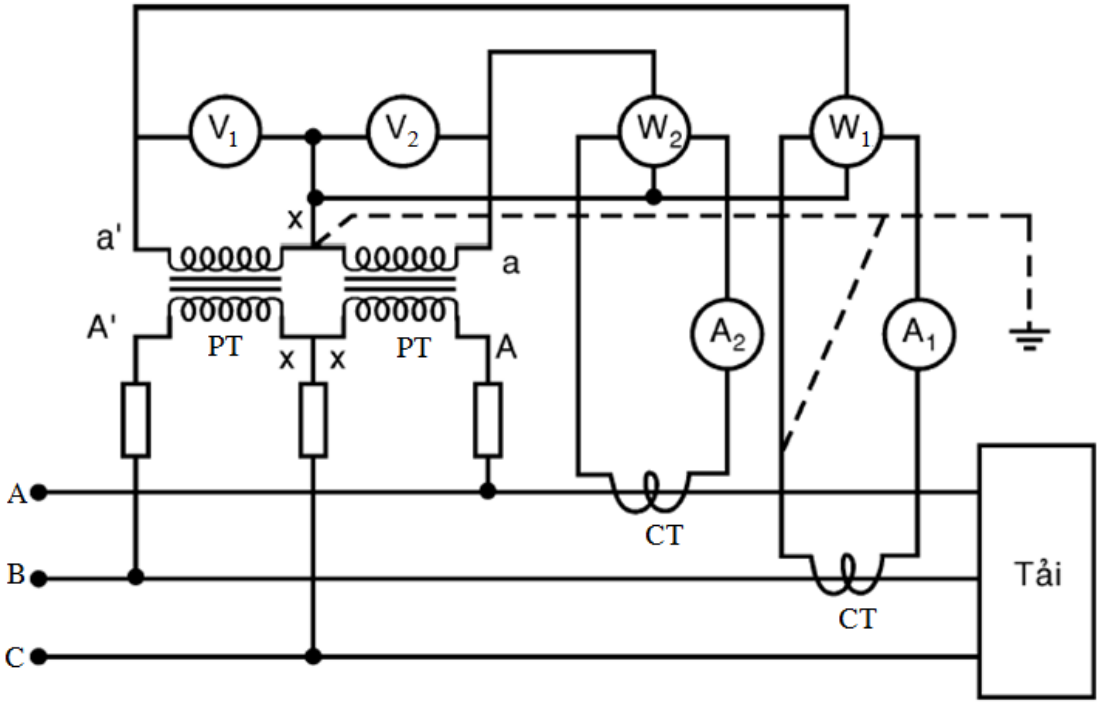
- **Dùng 2 Watt-kế 1 pha kết hợp với biến dòng và biến áp:**
  - Đối với mạch điện 3 pha 3 dây có dòng tải lớn và điện áp cao, để đo công suất của mạch phải dùng 2 watt-kế cùng với 2 biến dòng điện và 2 biến điện áp.
  - Công suất tác dụng tải 3 pha:

$$P_{3f} = (P_1 + P_2)K_I.K_u$$

  - Công suất phản kháng tải 3 pha:

$$Q_{3f} = \sqrt{3}(P_1 - P_2)K_I.K_u$$

Trong đó: $K_I$, $K_u$ là tỉ số biến dòng, biến áp

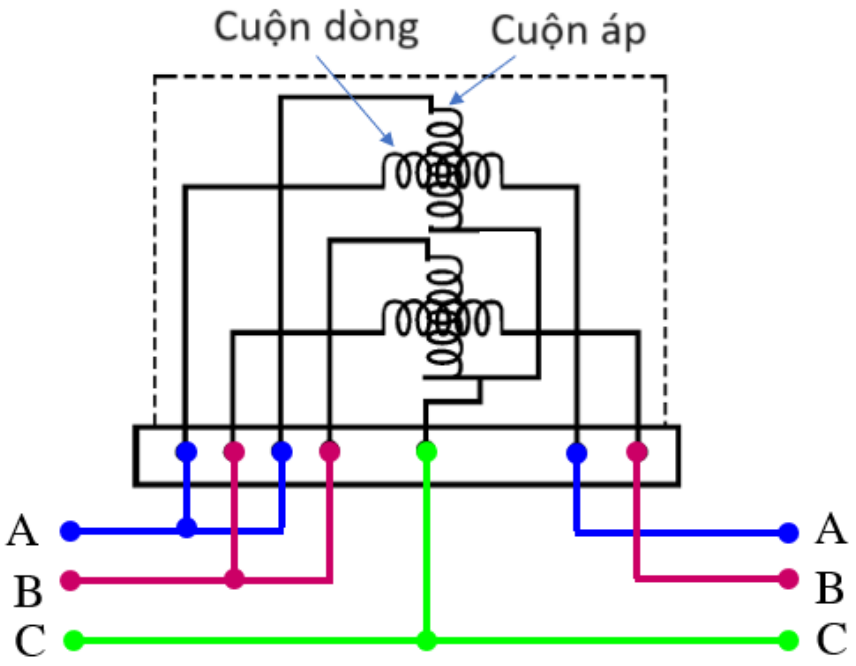


## 2. Đo công suất

### 2.3. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

- **Dùng 1 Watt-kế 3 pha 2 phần tử:**
  - Mạch điện 3 pha 3 dây có thể đo công suất của mạch bằng cách dùng 1 watt-kế 3 pha 2 phần tử.
  - Cấu tạo Watt-kế 3 pha 2 phần tử gồm 2 cuộn dòng và 2 cuộn áp, cấu tạo các cuộn dòng và cuộn áp tương tự như trong watt-kế một pha.
  - Cách mắc mạch như hình vẽ
  - Công suất tải 3 pha:

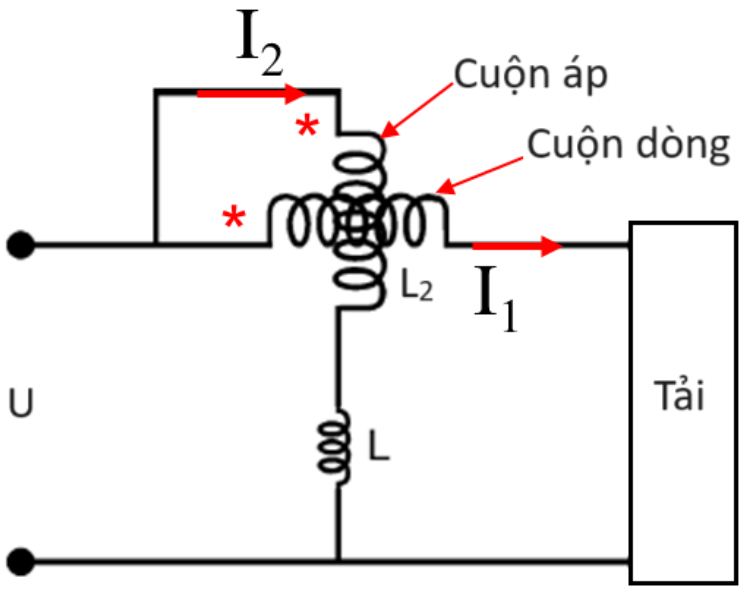
$$P_{3f} = C_w . \alpha$$

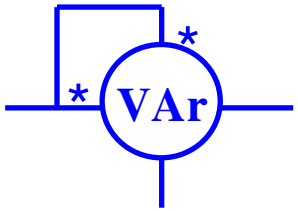


## 2. Đo công suất

### 2.4. Đo công suất phản kháng.

- **Trong mạch xoay chiều 1 pha:** Dùng cơ cấu điện động như hình vẽ.
  - **Cấu tạo:**
    - **Cuộn dòng:** là cuộn dây tĩnh của cơ cấu điện động, có số vòng ít, tiết diện dây lớn, mắc nối tiếp với tải.
    - **Cuộn áp:** là cuộn dây động của cơ cấu điện động, có số vòng nhiều, có điện cảm $L_2$, tiết diện dây nhỏ, cuộn này mắc nối tiếp với cuộn cảm L có trị số lớn sao cho cuộn dây áp gần như thuần cảm, cuộn dây áp được mắc song song với tải.



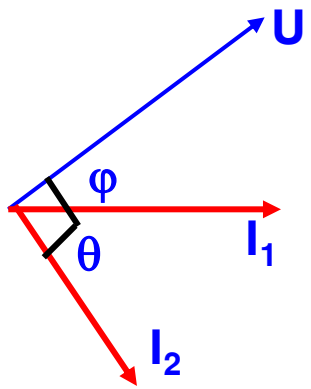



## 2. Đo công suất

### 2.4. Đo công suất phản kháng.

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Khi đặt điện áp u $= U_m sin\omega t$ vào cơ cấu, dưới tác dụng của các dòng điện $I_1$, $I_2$ chạy trong cuộn dòng và cuộn áp, cơ cấu lệch một góc α:

$$\alpha = K.I_1.I_2.cos\theta = K.I_1.\frac{U}{\omega(L+L_2)}.cos\theta$$




  - Dòng điện qua cuộn dây áp: $I_2 = \frac{U}{\omega(L+L_2)}$

$$\Longrightarrow \alpha = K.I_1.\frac{U}{\omega(L+L_2)}.cos = K_1.I_1.U.cos(90-\varphi) = K_1.I_1.U.sin\varphi = K_1.Q$$

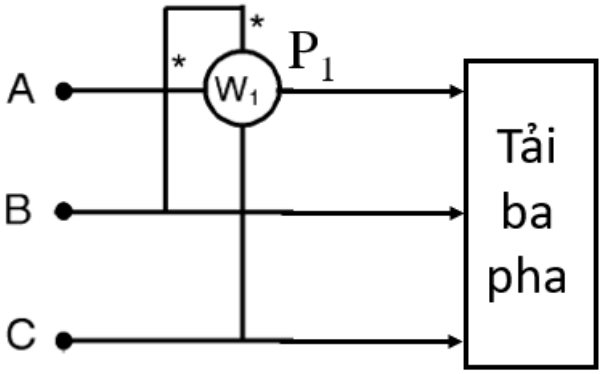
  - Như vậy góc quay của cơ cấu tỉ lệ với công suất phản kháng Q, nên dựa vào góc quay xác định được công suất phản kháng.

## 2. Đo công suất

### 2.4. Đo công suất phản kháng.

- **Trong mạch xoay chiều 3 pha:**
  - Dùng 1 Watt-kế 1 pha:
    - Mắc mạch như hình vẽ, công suất trên Watt-kế $P_1$ được tính:

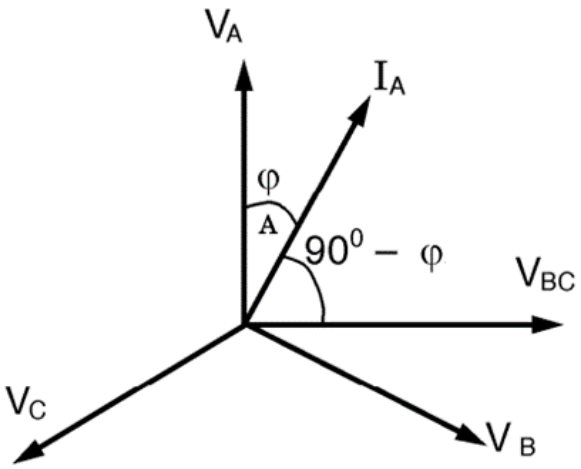
$$P_1 = I_A V_{BC} cos(90^0 - \varphi) = I_A \sqrt{3} V_A sin\varphi$$




    - Nếu mạch 3 pha tải đối xứng thì:

$$P_1 = I_A \sqrt{3} V_A sin\varphi = \sqrt{3} I_f V_f sin\varphi = \sqrt{3} Q_f$$

$$\Longrightarrow Q_f = \frac{P_1}{\sqrt{3}} \Longrightarrow Q_{3f} = 3\frac{P_1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}.P_1$$




    - Vậy dựa vào giá trị đọc được trên Watt-kế $P_1$ tính công suất phản kháng như công thức trên.

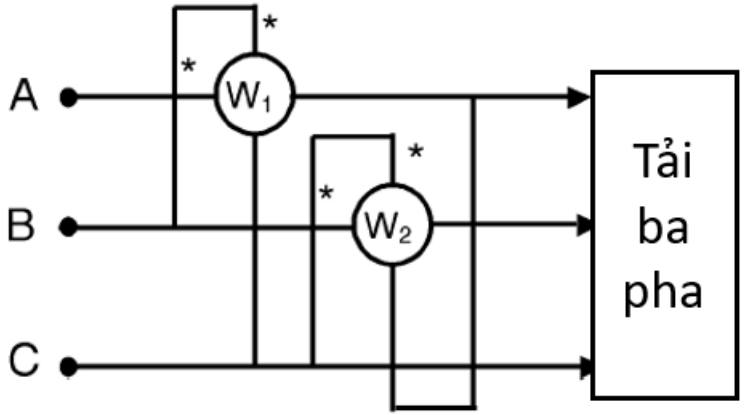
## 2. Đo công suất

### 2.4. Đo công suất phản kháng.

- **Trong mạch xoay chiều 3 pha:**
  - Dùng 2 Watt-kế 1 pha:

    Mắc mạch như hình vẽ, tương tự trên, ta có:

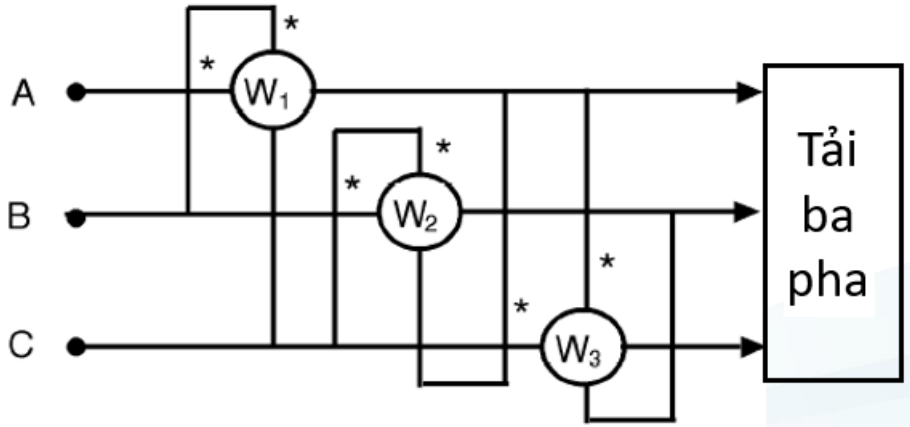
$$Q_{3f} = \sqrt{3}\frac{P_1 + P_2}{2}$$




  - Dùng 3 Watt-kế 1 pha:

    Mắc mạch như hình vẽ, tương tự trên, ta có:

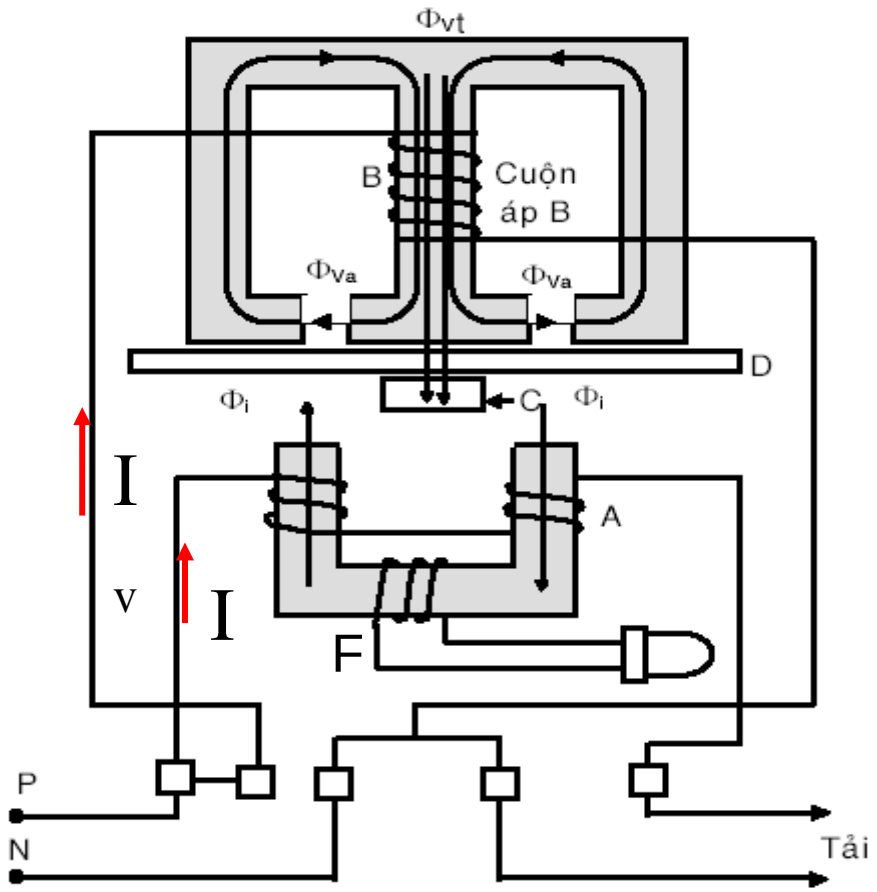
$$Q_{3f} = \sqrt{3}\frac{P_1 + P_2 + P_3}{3}$$

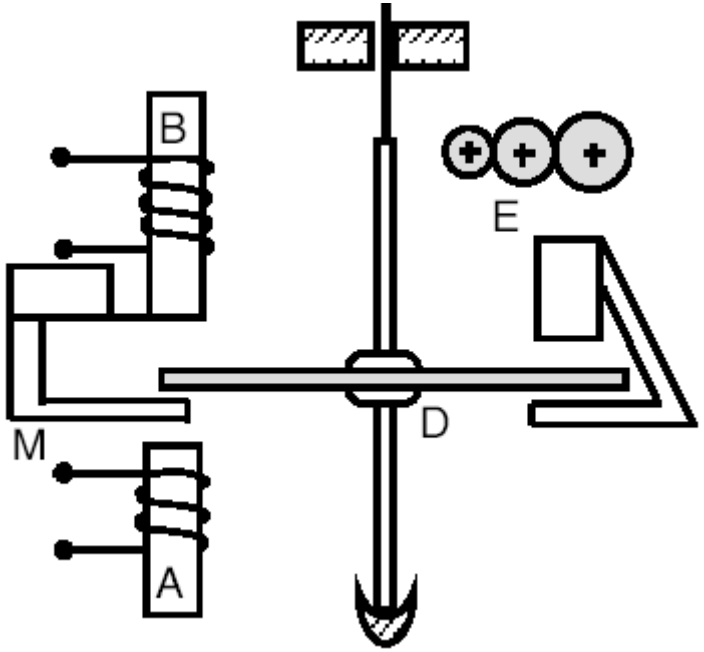


## 3. Đo điện năng

### 3.1. Đo điện năng trong mạch 1 pha.

- Thiết bị dùng để đo điện năng là công tơ điện (điện năng kế), được chế tạo dựa trên cơ cấu chỉ thị cảm ứng.
- **Cấu tạo:**



## 3. Đo điện năng

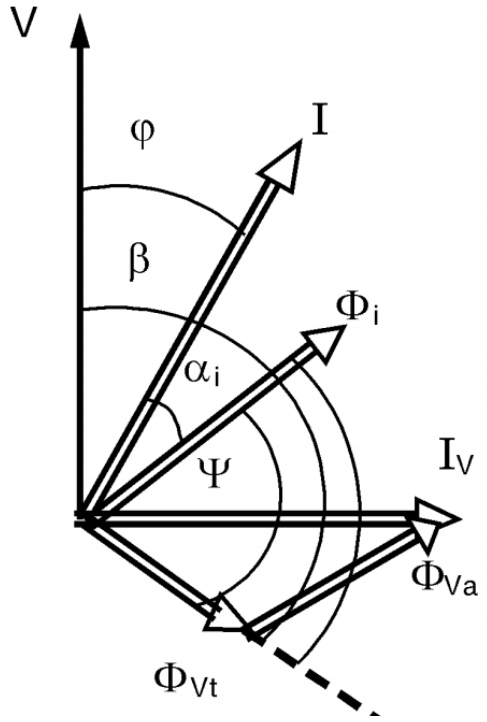
### 3.1. Đo điện năng trong mạch 1 pha.

- **Cấu tạo:**
  - Cuộn dây A: là cuộn dòng có số vòng ít, tiết diện dây to chịu được dòng lớn, được mắc nối tiếp với tải.
  - Cuộn dây B: là cuộn áp có số vòng dây nhiều, tiết diện dây nhỏ để chịu được điện áp cao, được mắc song song với phụ tải.
  - Cực đối nghịch C: đặt dưới đĩa nhôm.
  - Đĩa nhôm D: có mép đĩa nằm trong khe hở của mạch từ cuộn dòng và cuộn áp.
  - Bộ cơ học E: gồm các bánh răng khớp với truc quay của đĩa D
  - Nam châm đệm M (là nam châm vĩnh cửu): có từ trường xuyên qua đĩa nhôm để tạo ra mômen hãm.

## 3. Đo điện năng

### 3.1. Đo điện năng trong mạch 1 pha.

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Khi đặt điện áp V vào điện năng kế, dòng điện I đi qua tải tạo nên từ thông $\Phi_i$ trong lõi sắt từ. Điện áp V cung cấp cho tải tạo nên dòng $i_V$ trong cuộn dây điện áp và từ thông $\Phi_{va}$ và $\Phi_{Vt}$ trong lõi sắt từ B, $\Phi_{Vt}$ và $\Phi_i$ xuyên qua dĩa nhôm và tạo ra dòng điện xoáy trên đĩa nhôm $i_{2'}$ , $i_{2''}$ và $i_{V'}$ . Do đó có tác dụng tương tác giữa dòng điện xoáy và từ thông tạo nên mômen ngẫu lực quay đĩa nhôm: $T = K.f.\emptyset_{imax}.\emptyset_{Vmax}.\sin\psi$
  - Do từ thông tỉ lệ với dòng điện nên ta được: $T = K_1.V.I.cos\varphi = K_1.P$
  - Như vậy mômen quay tỉ lệ với công suất cung cấp cho tải



## 3. Đo điện năng

### 3.1. Đo điện năng trong mạch 1 pha.

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Ngoài ra, trên đĩa nhôm còn ảnh hưởng của từ thông $\Phi_{Br}$ tạo ra nhờ nam châm đệm M, tạo mômen đệm cho đĩa nhôm: $T_{br} = K_1.I_{ed}.\emptyset_{Br} = K_2.n$

Trong đó: $K_2$ là hệ số tỉ lệ

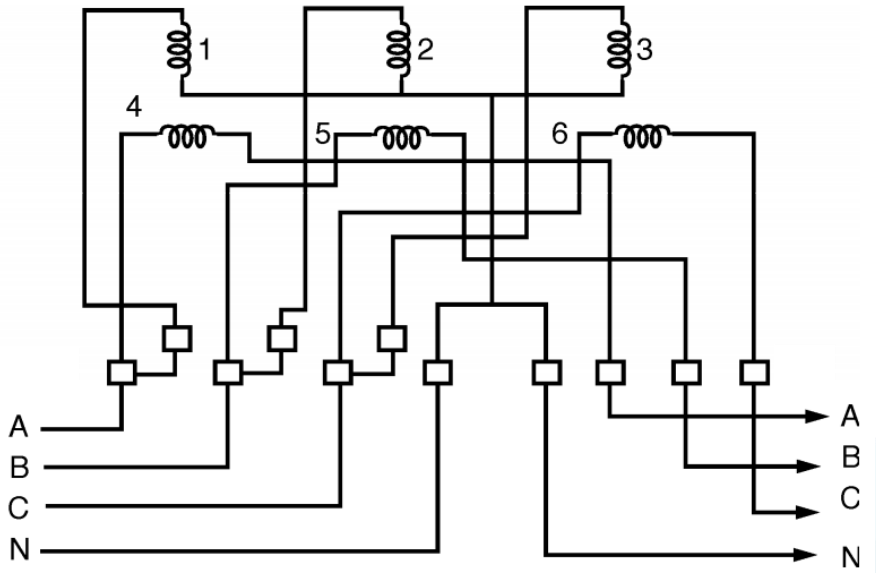
n là số vòng quay của đĩa nhôm

  - Khi công suất tải không đổi, đĩa nhôm quay đều ta có: $T = T_{br} \Rightarrow K_1.P = K_2.n \Rightarrow P = (K_2/K_1).n$
  - Điện năng tiêu thụ của tải được xác định: $W = P.t = (K_2/K_1).n.t = K_3.n.t$
  - Vậy điện năng tiêu thụ của tải phụ thuộc vào số vòng quay của đĩa nhôm nên dựa vào số vòng quay n để tính điện năng của tải.

## 3. Đo điện năng

### 3.2. Đo điện năng trong mạch xoay chiều 3 pha.

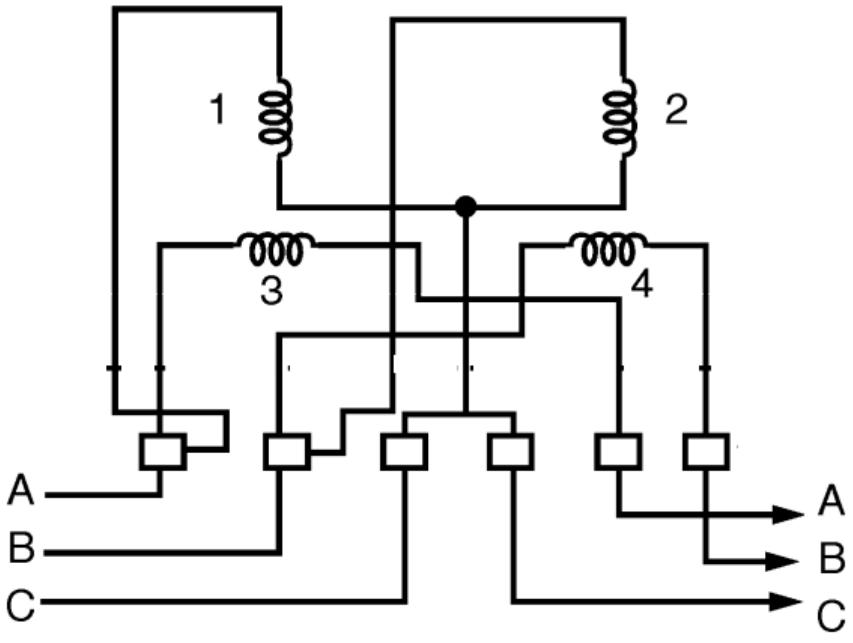
- Đo điện năng trong mạch 3 pha cũng thực hiện tương tự như đo công suất tác dụng trong mạch 3 pha như sử dụng phương pháp 1 công tơ, 2 công tơ, 3 công tơ một pha hoặc 1 công tơ 3 pha. Tuy nhiên, trong thực tế thường dùng phương pháp 1 công tơ 3 pha, công tơ 3 pha có 2 loại:
  - **Loại 3 pha 3 phần tử:** dùng cho mạch 3 pha 4 dây
    - Cấu tạo gồm các bộ phận giống như công tơ 1 pha nhưng có 3 cuộn dòng (**cuộn 4, 5, 6**) và 3 cuộn áp (**cuộn 1, 2, 3**) cùng tác động lên các đĩa nhôm cùng trục.
    - Cách nối dây giống như Watt-kế 3 pha 3 phần tử
    - Giá trị điện năng đo được bằng cách đọc trực tiếp trên đồng hồ.



## 3. Đo điện năng

### 3.2. Đo điện năng trong mạch xoay chiều 3 pha.

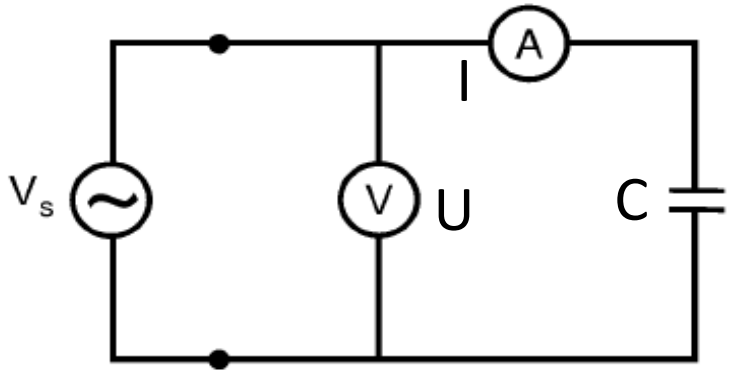
- **Loại 3 pha 2 phần tử:** dùng cho mạch 3 pha 3 dây
  - Cấu tạo gồm các bộ phận giống như công tơ 1 pha nhưng có 2 cuộn dòng (**cuộn 3, 4**) và 2 cuộn áp (**cuộn 1, 2**) cùng tác động lên các đĩa nhôm cùng trục.
  - Cách nối dây giống như Watt-kế 3 pha 2 phần tử.
  - Giá trị điện năng đo được bằng cách đọc trực tiếp trên đồng hồ.



## 4. Đo tần số.

### 4.1. Phương pháp vôn-kế và ampe-kế.

- Để đo tần số của tín hiệu điều hòa có thể dùng vôn-kế, ampe-kế kết hợp với tụ điện thuần dung hoặc cuộn dây thuần cảm.
  - **Kết hợp với tụ điện thuần dung:** Sơ đồ mạch đo như hình vẽ.




    - Theo sơ đồ mạch đo, ta có:

$$|Z_c| = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C}$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{I}{U.C} \Rightarrow f = \frac{I}{2\pi.U.C}$$

    - Đọc số chỉ trên ampe và vôn-kế tính được tần số, sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở ampe-kế, vôn-kế và điện dung của tụ.

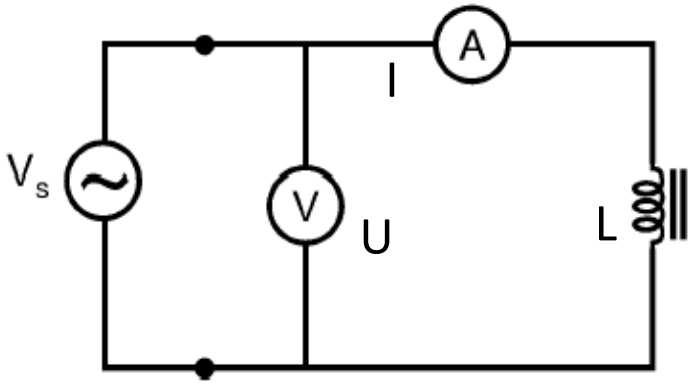
## 4. Đo tần số.

### 4.1. Phương pháp vôn-kế và ampe-kế.

- **Kết hợp với cuộn dây thuần cảm:** Sơ đồ mạch đo như hình vẽ.
  - Theo sơ đồ mạch đo, ta có:

$$|Z_L| = \frac{U}{I} = \omega L$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{U}{I.L} \Rightarrow f = \frac{U}{2\pi.I.L}$$

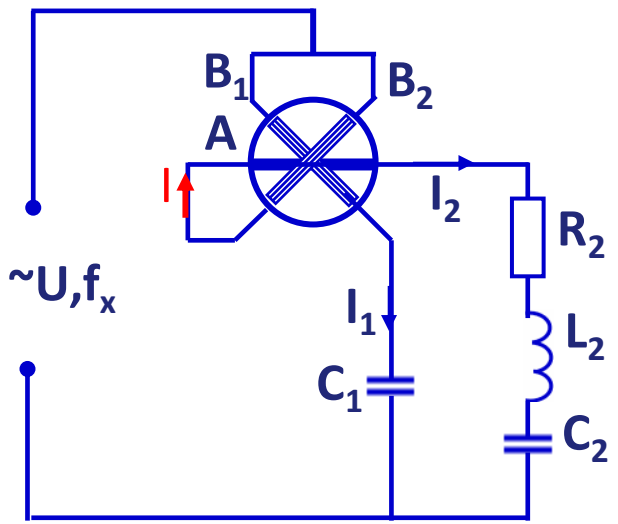



  - Đọc số chỉ trên ampe và vôn-kế tính được tần số, sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở ampe-kế, vôn-kế và điện cảm của cuộn dây.

## 4. Đo tần số.

### 4.2. Dùng tần số kế điện động.

- **Cấu tạo:**
  - Cuộn dây di động $B_1$ mắc nối tiếp với tụ điện $C_1$, tụ điện $C_1$ có điện dung sao cho trở kháng $Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}$
  - Cuộn dây tĩnh A mắc nối tiếp với cuộn dây di động $B_2$ và nối tiếp với $R_2\ L_2, C_2$. Các giá trị $R_2\ L_2, C_2$ được chọn sao cho trở kháng: $Z_2 = R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2} = R_2 + j\left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}\right) = R_2 + jX_2$



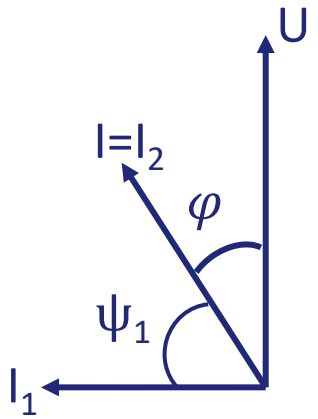
## 4. Đo tần số.

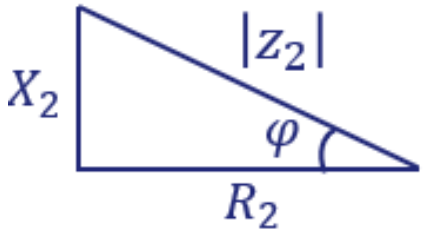
### 4.2. Dùng tần số kế điện động.

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Khi đặt điện áp U có tần só $f_x$ vào cơ cấu, dưới tác dụng của các dòng điện I, $I_1$, $I_2$ kim chỉ thị lệch một góc: $\alpha = f\left(\frac{I_1.\cos\psi_1}{I_2.\cos\psi_2}\right)$

    Trong đó: $\psi_1$ là góc lệch pha giữa I và $I_1$

    $\psi_2$ là góc lệch pha giữa I và $I_2$



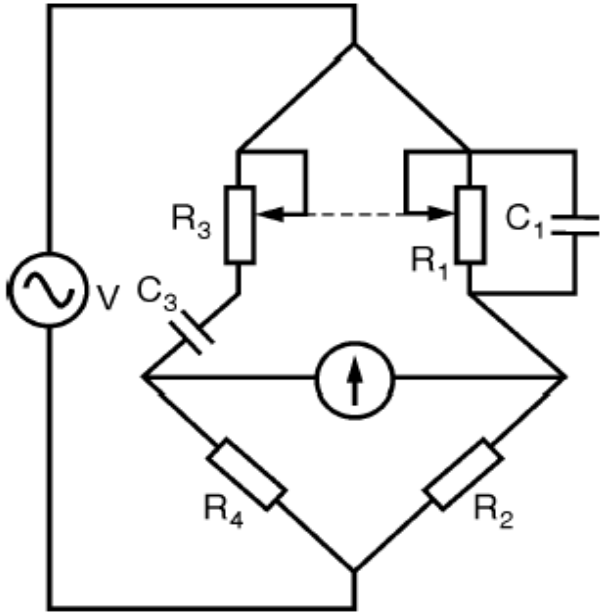




  - Mà I= $I_2$ nên $\psi_2$ = 0 suy ra $\cos\psi_2$ = 1
  - Mặt khác: $U = I_1.|z_1| = I_2.|z_2| \Longrightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{|z_2|}{|z_1|}$; $|z_1| = \frac{1}{\omega C_1}$; $\cos\psi_1 = sin\varphi = \frac{X_2}{|z_2|}$
  - Vậy: $\alpha = f\left(\frac{|z_2|.X_2}{|z_1|.|z_2|}\right) = f\left(\frac{X_2}{|z_1|}\right) = f\left(\omega C_1\left(\omega L_2 - \frac{C_1}{C_2}\right)\right) = f(f_x^2)$
  - Tần số tỉ lệ với góc quay của kim chỉ thị, nên dựa vào góc quay xác định tần số.

## 4. Đo tần số.

### 4.3. Dùng cầu Wein

- **Cấu tạo cầu đo:** $R_2$, $R_4$ là các điện trở mẫu, $R_1$, $R_3$ là biến trở mẫu, $C_1$, $C_3$ là biến dung mẫu
- Khi cầu cân bằng, ta có: $\boldsymbol{Z_2.Z_3 = Z_1.Z_4}$




$$\Rightarrow \left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}\right).R_2 = R_4.\left(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1\right)^{-1}$$

$$\Rightarrow \left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}\right).\left(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1\right) = \frac{R_4}{R_2}$$

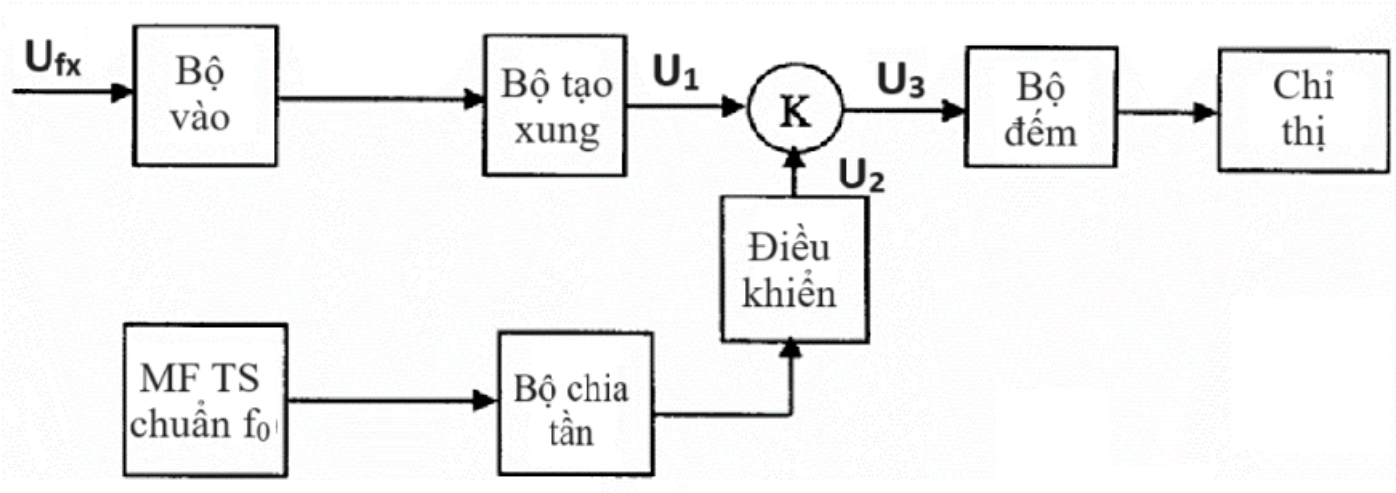
$$\Rightarrow \frac{R_3}{R_1} + \frac{C_1}{C_3} + j\left(\omega.C_1.R_3 - \frac{1}{\omega.R_1.C_3}\right) = \frac{R_4}{R_2}$$

$\Rightarrow \omega.C_1.R_3 - \frac{1}{\omega.R_1.C_3} = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{C_1.R_3.R_1.C_3}$, nếu chọn $R_1 = R_3 = R$ và $C_1 = C_3 = C$ thì: $\omega = \frac{1}{R.C} \Rightarrow f_x = \frac{1}{2.\pi.R.C}$

## 4. Đo tần số.

### 4.4. Tần số kế chỉ thị số

- **Nguyên lý đo:** Đếm số xung N tương ứng với số chu kỳ của tần số cần đo $f_x$ trong khoảng thời gia $T_{đo}$
- **Sơ đồ khối mạch đo:**



## 4. Đo tần số.

### 4.4. Tần số kế chỉ thị số

- **Chức năng các khối:**
  - Bộ vào: điều chỉnh điện áp vào phù hợp giá trị vào bộ tạo xung.
  - Bộ tạo xung: biến tín hiệu  điện áp vào thành một dãy xung có biên độ không đổi, có tần số bằng tần số của tín hiệu vào.
  - Mạch phát tần số chuẩn: phát tần số chuẩn ($f_0$).
  - Bộ chia tần số: chia tần số theo các mức với hệ số là 10n (n = 1, 2, 3...)
  - Mạch điều khiển: điều khiển đóng mở khoá K
  - K: khóa dùng để đóng mở
  - Bộ đếm: đếm số xung trong thời gian $T_{đo}$
  - Chỉ thị: chỉ thị kết quả đo

## 4. Đo tần số.

### 4.4. Tần số kế chỉ thị số

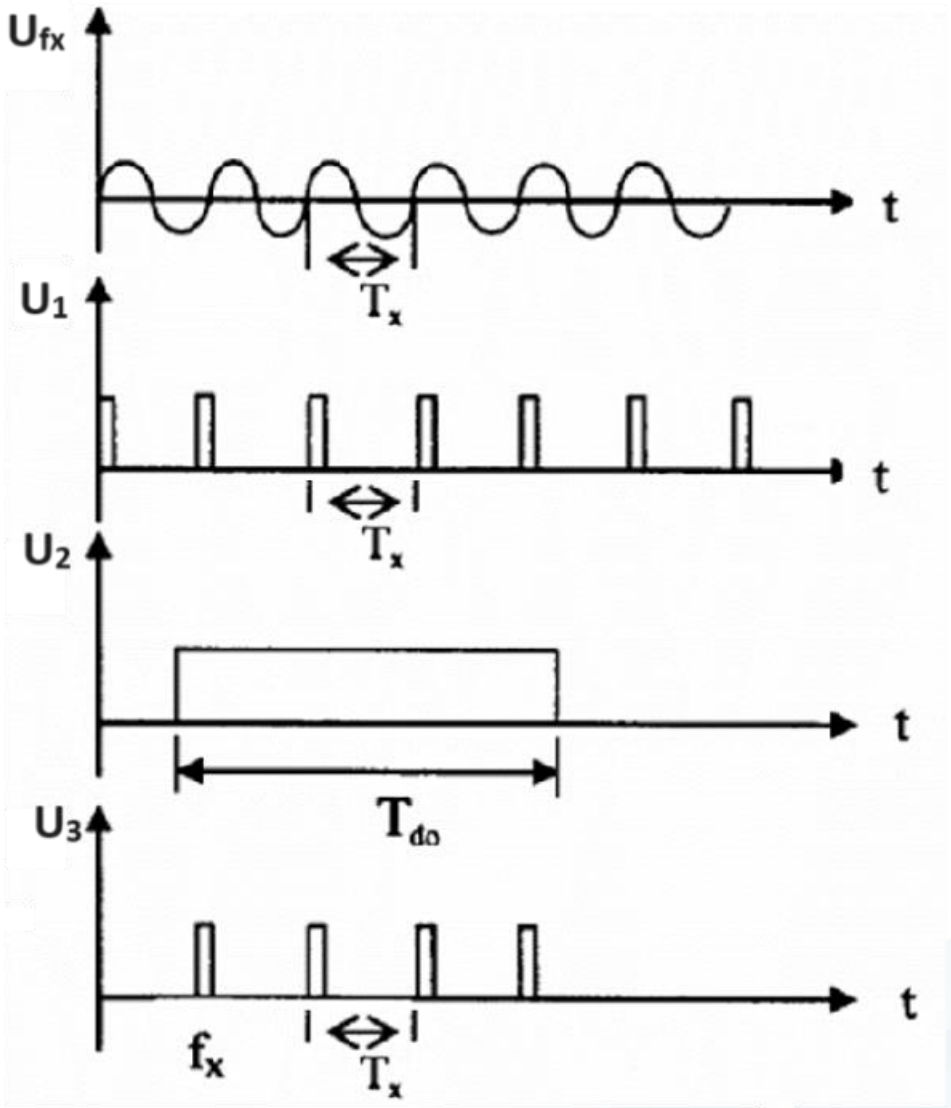
- **Biểu đồ thời gian:**
  - Số xung đếm được trong khoảng thời gian $T_{đo}$

$$N = \frac{T_{đo}}{T_x} = \frac{K.T_0}{T_x} = \frac{K.f_x}{f_0} \Longrightarrow f_x = \frac{N.f_0}{K}$$

Trong đó: - K là hệ số chia tần

- $f_0$ là tần số chuẩn từ mạch phát tần số

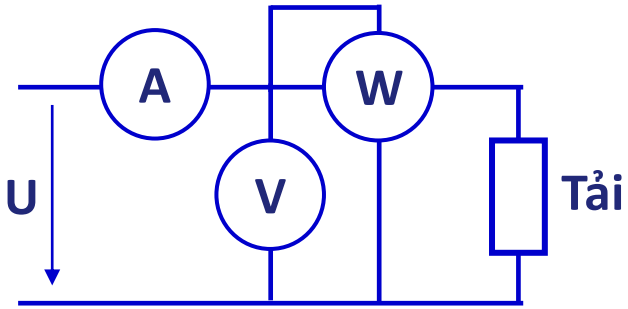
  - Như vậy tần số $f_x$ tỉ lệ với số xung đếm được N, nên dựa vào số xung N, tần số $f_0$ và hệ số K tính được tần số.



## 5. Đo hệ số công suất

### 5.1. Dùng vôn-kế, ampe-kế và watt-kế

- Sơ đồ mạch đo:




- Hệ số công suất của tải được tính:

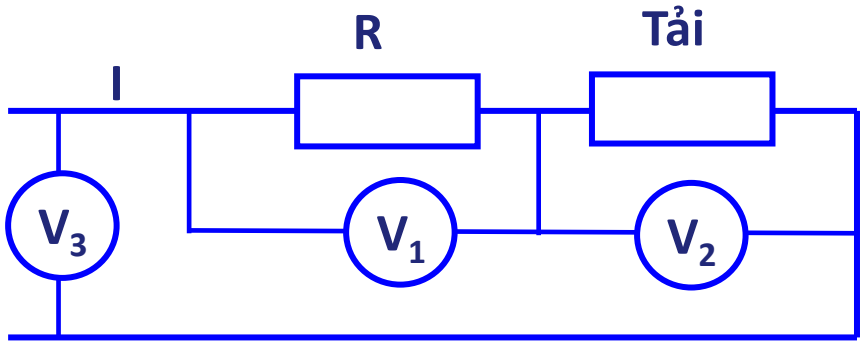
$$cos\varphi = \frac{P}{U.I}$$

- Sai số phép đo phụ thuộc vào sai số vôn-kế, ampe-kế và watt-kế

## 5. Đo hệ số công suất

### 5.2. Dùng vôn-kế

- Sơ đồ mạch đo:

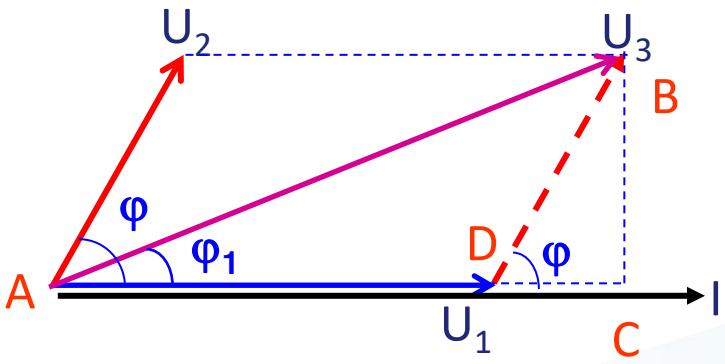



- Hệ số công suất của tải:

$$cos\varphi = \frac{DC}{U_2} = \frac{AC - U_1}{U_2}$$

$$AC = U_3.cos\varphi_1 = U_3.\frac{U_3^2 + U_1^2 - U_2^2}{2.U_1.U_3} = \frac{U_3^2 + U_1^2 - U_2^2}{2.U_1}\frac{P}{U.I}$$

$$\Rightarrow cos\varphi = \frac{\frac{U_3^2 + U_1^2 - U_2^2}{2.U_1} - U_1}{U_2} = \frac{U_3^2 - U_1^2 - U_2^2}{2.U_1.U_2}$$

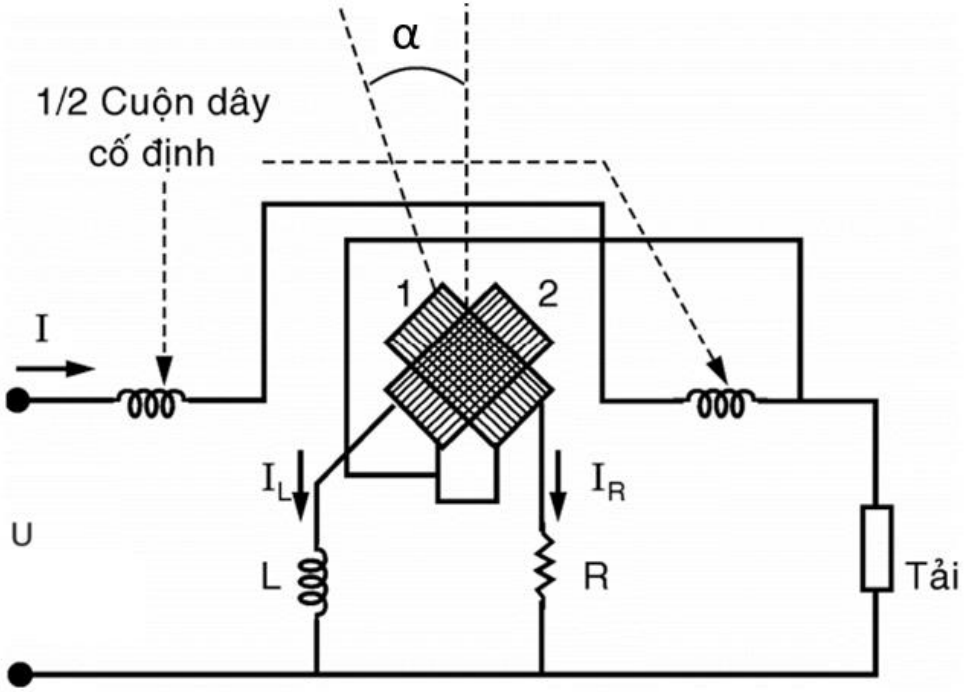



- Sai số phép đo phụ thuộc vào sai số các vôn-kế.

## 5. Đo hệ số công suất

### 5.3. Cos-kế điện động 1 pha

- **Cấu tạo:**
  - Cuộn dây cố định được mắc nối tiếp với tải
  - Cuộn dây di động 1 được mắc nối tiếp với điện trở R, cuộn dây di động 2 được mắc nối tiếp với điện cảm L sao cho dòng điện $I_L$ và $I_R$ lệch pha nhau $90^0$, hai cuộn dây này đặt vuông góc nhau.



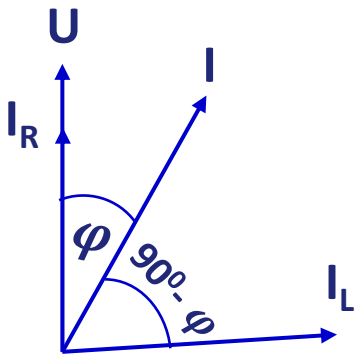
## 5. Đo hệ số công suất

### 5.3. Cos-kế điện động 1 pha

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Khi đặt điện áp U vào cơ cấu, dưới tác dụng của các dòng điện I, $I_L$ và $I_R$ kim chỉ thị lệch một góc α:

$$\alpha = f\left(\frac{I_L.cos(\widehat{I,I_L})}{I_R.cos(\widehat{I,I_R})}\right) = f\left(\frac{I_L.cos(90^0-\varphi)}{I_R.cos\varphi}\right)$$

$$\Rightarrow \alpha = f\left(\frac{I_L.sin\varphi}{I_R.cos\varphi}\right) = f\left(\frac{I_L}{I_R}tan\varphi\right) = f'(cos\varphi)$$

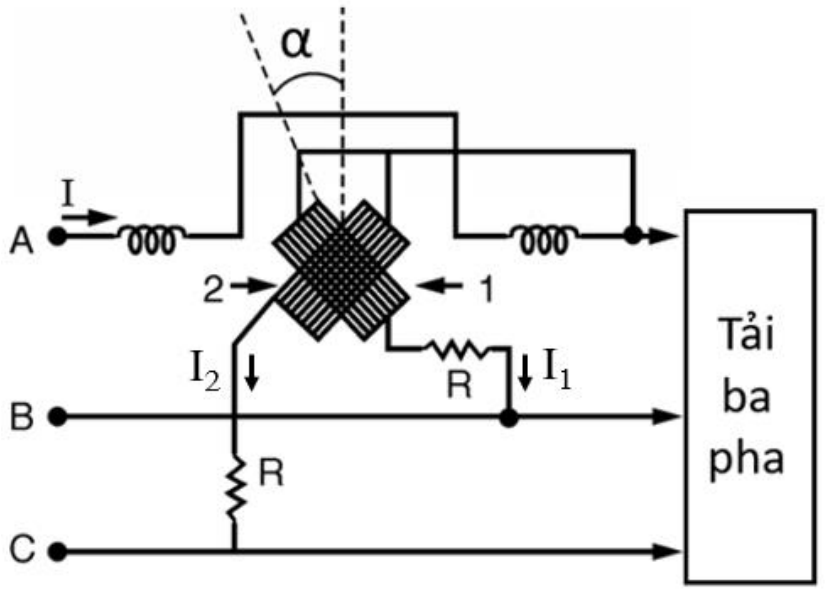



  - Góc quay $\alpha$ tỉ lệ với cos$\varphi$ nên dựa vào góc quay xác định cos$\varphi$ .

## 5. Đo hệ số công suất

### 5.4. Cos-kế điện động 3 pha

- **Cấu tạo:**
  - Cuộn dây cố định được mắc nối tiếp với một pha của tải (pha A)
  - Cuộn dây di động 1 và 2 được mắc nối tiếp với điện trở R có trị số rất lớn so với điện cảm của 2 cuộn dây sao cho góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong 2 cuộn dây này bằng 0, hai cuộn dây đặt vuông góc nhau.



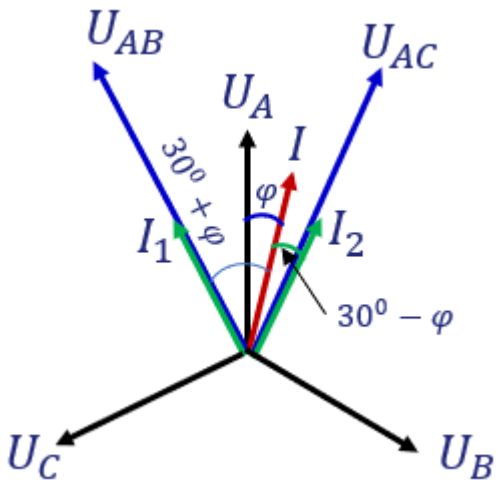
## 5. Đo hệ số công suất

### 5.4. Cos-kế điện động 3 pha

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Khi đặt điện áp 3 pha vào cơ cấu, dưới tác dụng của các dòng điện $I, I_1$ và $I_2$ kim chỉ thị lệch một góc α:

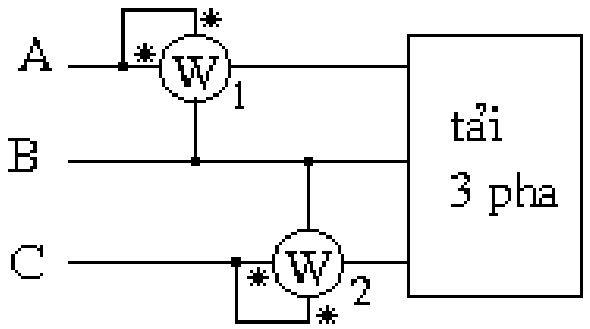
$$\alpha = f\left(\frac{I_1.cos(\widehat{I,I_1})}{I_2.cos(\widehat{I,I_2})}\right) = f\left(\frac{I_1.cos(30^0+\varphi)}{I_2.cos(30^0-\varphi)}\right) = f'(cos\varphi)$$

  - Góc quay $\alpha$ tỉ lệ với cos$\varphi$ nên dựa vào góc quay xác định cos$\varphi$ .



1. Một watt-kế có giới hạn của cuộn dòng là 5A và 10A, có 3 giới hạn cho cuộn áp là 110V–220V-440V, thang đo watt kế có 220 vạch. Nếu dùng watt kế trên để đo công suất của tải được cung cấp bởi nguồn 220V, dòng tải 3A và hệ số công suất cos$\varphi$=0,7 thì kim của watt kế chỉ vạch thứ bao nhiêu? (Khi đo không tính sai số do watt kế gây ra)?
2. Trong một mạch 3 pha đấu tam giác có điện áp đối xứng và tải cân bằng, người ta dùng 2 watt kế để đo công suất của tải 3 pha, kết quả đo được 800W. Hãy vẽ sơ đồ mạch đo và xác định công suất chỉ thị trên từng watt-kế, biết rằng mạch 3 pha có $U_d = 120V$; $I_d = 5A$, tải mang tính dung kháng.
3. Một watt kế được dùng cùng với biến dòng có tỉ số biến dòng $K_I = \frac{300A}{5A}$ và biến áp có tỉ số biến áp $K_v = \frac{5000V}{100V}$ để mở rộng giới hạn đo công suất. Tìm công suất mà watt kế chỉ thị nếu mạch đo có điện áp 3000V, dòng điện 200A, hệ số công suất cos $\varphi$=0.8.

4. Trong một mạch 3 pha đấu sao có điện áp đối xứng, tải cân bằng và mang tính chất cảm kháng, người ta dùng 2 Watt kế để đo công suất như hình vẽ.




   a. Hãy vẽ biểu đồ vectơ thể hiện dòng và áp của mạch đo?
   b. Tính góc lệch pha của tải nếu số chỉ trên Watt kế thứ hai lớn gấp 2,5 lần số chỉ trên Watt kế thứ nhất?
   c. Tính công suất chỉ trên từng Watt kế? Biết rằng mạch có điện áp $U_f = 220V$, dòng điện $I_f = 5A$
   d. Tính $P_{3\ pha}$ , $Q_{3\ pha}$ , $S_{3\ pha}$?

5. Dùng hai watt kế để đo công suất trong mạch 3 pha tải đối xứng và mang tính chất cảm kháng, kết quả chỉ thị trên 2 watt kế là $P_1 = 2000W$ và $P_2 = 500W$. Hãy xác định $P_{3\ pha}$ , $Q_{3\ pha}$ và hệ số công suất trong mạch.

6. Một công tơ cảm ứng có hằng số công tơ là 450 [vòng/Kwh] được dùng để đo điện năng của 3 bóng đèn có cùng công suất. Trong 15 phút, đĩa của công tơ quay được 150 vòng. Hãy tính công suất của mỗi bóng đèn.